

## Exam CC no. 2 (version d'entraînement)

**Nota bene.** Plusieurs réponses correctes sont possibles. Les mauvaises réponses sont pénalisées. Le nombre de questions peut être augmenté en fonction de la durée de l'épreuve.

**Question 1.** Calculer la partie réelle du nombre complexe  $z = (2 + i)(1 - 3i) - (1 - i)(1 + i)$

- ☒ 3     ☐ -3     ☐ 5     ☐ 7     ☐ 1

**Question 2.** Lesquelles des fonctions suivantes satisfont l'équation  $y' - xy = -x$  pour  $x \in \mathbb{R}$  ?

- ☐  $y = e^x + ce^{-x}$ , où  $c$  est une constante.  
☐  $y = \cos x + 2 \sin x$   
☐  $y = xe^x$   
☐  $y = ce^{x^2}$ , où  $c$  est une constante non nulle.  
☒  $y = ce^{\frac{x^2}{2}} + 1$ , où  $c$  est une constante.

**Question 3.** Identifier les EDO linéaires:

- ☐  $y' - y^2 = x$   
☐  $y'' + y'^2 = 1$   
☒  $y'' - 4(\cos x)^2 y' + y - e^x = 0$   
☐  $y'' + y y' + (\tan x)y = \sin x$   
☒  $(y' + y^2 + x^2)' - (2y + x^3)y' = x^2 e^x$

**Question 4.** Lesquelles des fonctions suivantes satisfont l'équation  $y'' + y = 2 \cos x$  pour  $x \in \mathbb{R}$  ?

- ☒  $x \sin x$ .  
☒  $(x + c) \sin x$ , où  $c$  est une constante.  
☐  $c_1 \cos x + c_2 \sin x$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.  
☒  $5 \cos x - (x \cos x)'$ .  
☐  $2 \cos x$ .

**Question 5.** Lesquelles des fonctions suivantes sont continues en  $(x, y) = (0, 0)$  ?

- ☒  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\sin x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$   
☐  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$\square f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\boxtimes f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x^2+2xy+3y^2}$$

$$\square f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y = x^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Question 6.** Lesquelles des fonctions suivantes sont des dérivées partielles de la fonction  $f(x, y, z) = \ln(1 + x^2 y^2 z^2)$  ?

$$\square \frac{2x}{1+x^2 y^2 z^2} \quad \square 2xy^2 z^2 \ln(1 + x^2 y^2 z^2) \quad \square \frac{2x^2 y z^2}{(1+x^2+y^2)^2} \quad \boxtimes \frac{2x^2 y^2 z}{(1+x^2+y^2)} \quad \square 2xy^2 z^2$$

**Question 7.** Quelles affirmations concernant les fonctions de plusieurs variables sont vraies ?

- ☐ Si toutes les dérivées partielles d'une fonction  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  en un point  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  existent, alors  $f$  est dérivable en  $\mathbf{x}$ .
- ☒ Un extremum d'une fonction appartient toujours à un ensemble de niveau de cette fonction.
- ☐ Pour une fonction différentiable  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  il existe toujours un  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  tel que  $\nabla f(\mathbf{x}) = 0$ .
- ☐ Le plan tangent au point  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  (tel que  $f(\mathbf{x}_0) = 0$ ) à l'ensemble de niveau  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) = 0\}$  d'une fonction différentiable  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  est défini comme  $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : (\mathbf{v} \mid \nabla f(\mathbf{x}_0)) = 0\}$ .
- ☒ Si une fonction est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point.

**Question 8.** Quelles affirmations concernant les EDO sont vraies ?

- ☒ L'EDO  $y'' - y = \cos x$  admet plusieurs solutions.
- ☒ La somme de deux solutions d'une EDO linéaire du second ordre sans second membre est également une solution.
- ☐ La solution générale de l'EDO  $y'' - y = e^{2x}$  est donnée par  $ce^x + \frac{1}{3}e^{2x}$ , où  $c$  est une constante.
- ☐ Il existe une solution unique de l'EDO  $y'' + y = 2 \cos x$  satisfaisant la condition initiale  $y(0) = 1$ .
- ☐ La méthode de variation de la constante permet de trouver la solution générale de l'EDO  $y'' + 2y - xe^x = 0$ .

**Question 9.** La solution générale de l'équation  $y'' - 3y' + 2y = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , est donnée par

- ☐  $y = c_1 e^x + c_2 x e^{2x}$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.
- ☐  $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.
- ☒  $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.
- ☐  $y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^x$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.
- ☐  $y = (c_1 + c_2 x) e^x$ , où  $c_1$  et  $c_2$  sont des constantes.